PSPS CONTROL SQA

Plan de pruebas y trazabilidad

Pruebas automáticas, pruebas manuales y qué requisito cubre cada una

Campo	Detalle
Institución	Universidad Autónoma de Zacatecas · Campus UAZ Siglo XXI · Ingeniería de Software
Materia	Calidad de Software
Equipo	PSPS: Pablo Valentín Varela Rivera, Sebastián Guerra Hernández, Francisco Valdez García, Alan Maximiliano Montoya Lara, Luis Obed Aranda Robles
Versión / fecha	1.1 · 17 de octubre de 2026

1. Pruebas automáticas

Se ejecutan con una sola orden. Usan una base de datos temporal; no tocan los datos reales.

```
python manage.py test -v 2
```

Módulo	Pruebas	Qué comprueban
metricas	27	Límites exactos de los semáforos; prioridad del estado general; «Sin datos» y «No aplica»; división entre cero; corte (excluye registros posteriores); último resultado por caso; mismo conjunto exigible; tiempo promedio con T del proyecto; cortes que conservan historial; dashboard y reporte con los mismos valores.
importacion	20	Plantillas; archivo válido; un error impide guardar todo; campos vacíos, fechas, valores no permitidos; identificadores duplicados y repetidos; encabezado, codificación y punto y coma; casos y resultados; defectos cerrados sin verificador.
proyectos	9	Fin calculado; fin anterior al inicio; campos obligatorios; duplicados; nuevo intervalo; confirmación del registro de defectos.
actividades	7	Identificador automático; evidencia obligatoria; fecha de terminación; identificador repetido; filtros; acceso entre proyectos.
defectos	6	Alta; evidencia obligatoria; cierre verificado; cierre anterior al reporte; reapertura; filtros.
pruebas	4	Caso con versión y resultado esperado; evidencia obligatoria del resultado; último resultado y filtros.
reportes	4	Sin cortes; corte histórico que no cambia; fecha inválida; proyecto inexistente.
Total	77	

Importante. Estado al 17 de octubre de 2026: **77 de 77 aprobadas** en la computadora donde se construyó (Python 3.11, Django 5.2, base temporal SQLite). El registro está en `evidencias/resultados_pruebas.txt`. **Falta** repetirlas con PostgreSQL en la computadora de cada integrante y en GitHub Actions (el flujo ya está definido) para guardar su propia evidencia con el commit.

2. Pruebas manuales

Son las que el equipo ejecuta en la computadora de exposición. Los resultados se anotan en `Bitacora_SQA.xlsx`, hoja «Pruebas manuales». **Hasta que alguien las ejecute, están pendientes.**

ID	Área	Pasos	Resultado esperado	Prior.
PM-01	Proyectos	Crear proyecto con nombre, responsable, inicio y duración 14 días; dejar fin vacío.	Se guarda y el fin es inicio + 14 días.	Alta
PM-02	Proyectos	Crear otro proyecto con el mismo nombre y fecha de inicio.	Se rechaza con mensaje; no se duplica.	Alta
PM-03	Proyectos	Usar «Abrir nuevo intervalo» en un proyecto.	Se crea otro proyecto con datos precargados; el anterior sigue en la lista.	Alta
PM-04	Actividades	Guardar una actividad con evidencia vacía.	No se guarda; pide evidencia.	Alta
PM-05	Actividades	Marcar una actividad como Terminada.	Se guarda fecha de terminación y sube el cumplimiento SQA.	Alta
PM-06	Pruebas	Crear caso y registrar resultado Fallida y luego Aprobada.	La lista muestra el último resultado (Aprobada).	Alta
PM-07	Defectos	Registrar defecto Crítico abierto.	Defectos críticos pasa a rojo y el estado general a rojo.	Alta
PM-08	Defectos	Cerrar el defecto sin quién verificó.	No se guarda; pide fecha y verificador.	Alta
PM-09	Defectos	Cerrar el defecto con fecha y verificador.	Defectos críticos vuelve a verde y se calcula el tiempo en horas.	Alta
PM-10	Importación	Importar CSV válido de cada tipo.	Se guardan todas las filas y se recalculan los indicadores.	Alta
PM-11	Importación	Importar CSV con una fila con error.	No se guarda nada; la tabla muestra fila, campo y problema.	Alta
PM-12	Importación	Repetir la importación del mismo archivo.	Se rechaza por identificadores ya registrados.	Alta
PM-13	Dashboard	Calcular un corte con fecha pasada y otro de hoy.	Aparecen ambos cortes y la gráfica de evolución.	Media
PM-14	Dashboard	Proyecto sin defectos: confirmar el registro de defectos.	Antes de confirmar: «Sin datos»; después: 0 en verde.	Alta
PM-15	Reporte	Abrir el reporte de un corte antiguo.	Muestra los valores y umbrales de ese corte, no los de hoy.	Alta
PM-16	Reporte	Imprimir o guardar como PDF.	El reporte es legible y no muestra botones de navegación.	Media
PM-17	Interfaz	Recorrer las pantallas en una ventana angosta (celular).	No hay elementos que impidan usar las acciones.	Media
PM-18	Base de datos	Detener el servidor y volver a iniciar.	Los registros siguen ahí (PostgreSQL).	Alta

3. Trazabilidad requisito → prueba

Requisito	Pruebas automáticas (módulo)	Pruebas manuales
RF-01, RF-02 Proyectos	proyectos	PM-01, PM-02, PM-03
RF-03 Actividades	actividades	PM-04, PM-05
RF-04 Pruebas	pruebas	PM-06
RF-05 Defectos	defectos	PM-07, PM-08, PM-09
RF-06, RF-07 Importación	importacion	PM-10, PM-11, PM-12
RF-08, RF-09 Indicadores y estado general	metricas (SemaforosTest, EstadoGeneralTest, IndicadoresTest)	PM-07, PM-09, PM-14
RF-10, RF-11 Corte y recálculo	metricas (CorteGuardadoTest)	PM-13, PM-15
RF-12 Dashboard	metricas (DashboardYReporteTest)	PM-13, PM-14
RF-13 Reporte	reportes, metricas (DashboardYReporteTest)	PM-15, PM-16
RF-14 Confirmación de defectos	metricas (IndicadoresTest), proyectos	PM-14
RNF-05 Usabilidad / RNF-07 Portabilidad	—	PM-17, PM-18

Los requisitos no funcionales de integridad y exactitud (RNF-01, RNF-02) se verifican con las pruebas de métricas e importación.